



Guía de Ejecución: Docker, Base de Datos y Análisis con SonarQube

Vicente Manriquez
Dilan Micolta
Davier Ramos

Esta guía describe el paso a paso detallado para ejecutar el sistema del **Colegio BO** de forma local, contenerizarlo con Docker y ejecutar pruebas de cobertura analizadas en SonarQube.

Prerrequisitos

1.

Docker Desktop instalado y en ejecución en tu máquina Windows.
2. **JDK 21** instalado localmente (para compilar y ejecutar los análisis de SonarQube en el host).
 - Ruta del JDK en tu sistema: C:\Users\"tu usuario"\.jdk\jdk-21.0.8

Paso 1: Ejecutar Todo el Ecosistema en Docker

Todos los microservicios y el frontend web tienen Dockerfiles multi-etapa integrados. Puedes compilar y levantar todo el ecosistema contenedorizado sin necesidad de herramientas locales.

A. Construir las imágenes Docker de todos los servicios

Ejecuta el siguiente comando en la carpeta raíz colegio:



`docker compose build`

Este comando compilará los microservicios en Java y creará los contenedores automáticamente.

B. Levantar todos los contenedores en segundo plano

`docker compose up -d`

C. Verificar que todos los servicios estén corriendo

`docker ps`

Deberías ver listados los contenedores de:

- Apigateway
- Servicio-usuarios
- Servicio-matricula
- Servicio-academico
- Servicio-reportes
- Servicio-asistencia
- Servicio-mensajeria
- Frontend
- Postgres-db
- Rabbitmq
- Sonarqube
- Sonar-db.*

D. Monitorear los logs en tiempo real

Si quieres ver el inicio de los microservicios:

`docker compose logs -f`



Paso 2: Ejecutar Pruebas y Análisis en SonarQube

Para realizar el análisis de calidad y cobertura de pruebas unitarias (JaCoCo) en SonarQube, sigue estos pasos:

A. Levantar SonarQube

Asegúrate de que SonarQube esté iniciado. Si no es así, inícialo mediante:

`docker compose up -d sonarqube sonar-db`

B. Acceder y obtener el Token de Análisis

1. Abre tu navegador e ingresa a: **`http://localhost:9000`**
2. Inicia sesión con las credenciales por defecto:
 - **Usuario:** admin
 - **Contraseña:** admin
 -

(Si es la primera vez que entras, te pedirá cambiar la contraseña).
3. Genera tu token de análisis:
 - Ve a **My Account** (esquina superior derecha) > pestaña **Security**.
 - En la sección **Generate Token**, ingresa un nombre (ej. colegio-token) y haz clic en **Generate**.
 - **Copia el token generado** (ej: sqp_85d82998a69e7f...), lo necesitarás para el comando de compilación.



C. Ejecutar Tests y Análisis de Cobertura en SonarQube

Abre una terminal en la raíz de la carpeta colegio y ejecuta el comando completo para correr los tests unitarios locales, generar los reportes de cobertura XML, y subirlos a SonarQube:

- **En PowerShell:**

1. Configurar JDK 21

```
$env:JAVA_HOME="C:\Users\"tu usuario"\.jdk\jdk-21.0.8"
```

2. Ejecutar pruebas y escanear

```
.\mvnw.cmd clean verify sonar:sonar -Dsonar.host.url=http://localhost:9000  
-Dsonar.token=TU_TOKEN_DE_SONAR_AQUI
```

- **En CMD:**

1. Configurar JDK 21

```
set JAVA_HOME=C:\Users\"tu usuario"\.jdk\jdk-21.0.8
```

2. Ejecutar pruebas y escanear

```
mvnw.cmd clean verify sonar:sonar -Dsonar.host.url=http://localhost:9000  
-Dsonar.token=TU_TOKEN_DE_SONAR_AQUI
```

Reemplaza **TU_TOKEN_DE_SONAR_AQUI** con el token que copiaste en el paso B.

Una vez completado el comando con un BUILD SUCCESS, refresca tu página de SonarQube (<http://localhost:9000>) para ver el reporte interactivo completo con la cobertura, bugs y análisis estático de tu código.